

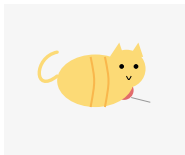
# Visión Computacional

Sergio Hernández. PhD Computer Science

Magister en Data Science.  
Universidad Católica del Maule

# Tipos de Problemas en Visión Computacional

Clasificación



**GATO**

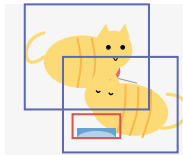
Unico Objecto

Clasificación  
+ Localización



**GATO**

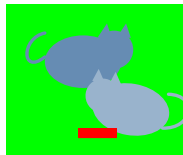
Detección  
de Objetos



**GATO, GATO, BOWL**

Multiples Objectos

Segmentación  
Semantica



**GATO, BOWL, FONDO**

# Clasificación

¿A qué categoría o categorías predefinidas pertenece esta imagen?

El modelo recibe una imagen como entrada y asigna una etiqueta de una lista de categorías posibles  $y_c \in \{0, 1, \dots, K\}$ .



$$y_c = [1, 0, 0]$$



$$y_c = [0, 1, 0]$$

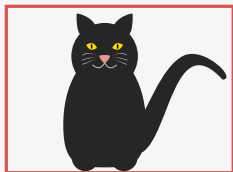


$$y_c = [0, 0, 1]$$

# Clasificación + Localización

¿Cuáles es la ubicación y categoría del objeto en la imagen?

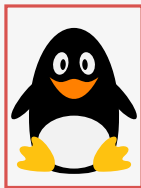
El modelo recibe una imagen como entrada y asigna una etiqueta  $y_c \in \{0, 1, \dots, K\}$  y una ubicación  $y_l \in \mathbb{R}^4$ .



$$y_c = [1, 0, 0]$$
$$y_l = [0.1, 0.5, 0.8, 0.9]$$



$$y_c = [0, 1, 0]$$
$$y_l = [0.1, 0.8, 0.9, 0.8]$$

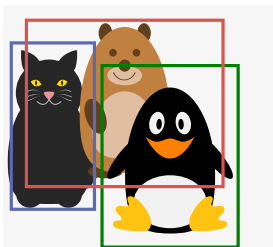


$$y_c = [0, 0, 1]$$
$$y_l = [0.3, 0.4, 0.7, 0.5]$$

# Detección de Objetos

¿Cuáles son las ubicaciones exactas de los objetos en la imagen?

El modelo no solo clasifica los objetos, sino que también dibuja una *caja delimitadora* (bounding box) alrededor de cada uno para indicar su posición y tamaño.



$$y_c = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y_l = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.5 & 0.8 & 0.9 \\ 0.1 & 0.8 & 0.9 & 0.8 \\ 0.1 & 0.5 & 0.8 & 0.9 \end{bmatrix}$$



# Representación de Imágenes en la Computadora

- Las imágenes se transforman en números.
- Una imagen digital está compuesta por una cuadrícula de elementos diminutos llamados píxeles.
- Para imágenes en escala de grises, cada píxel es un valor de intensidad entre 0 (negro) y 255 (blanco).

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 214 | 134 | 223 | 210 | 34  | 152 | 77  | 249 |
| 20  | 161 | 4   | 25  | 220 | 205 | 103 | 3   |
| 70  | 205 | 150 | 122 | 172 | 142 | 200 | 19  |
| 111 | 229 | 96  | 54  | 32  | 79  | 123 | 253 |
| 214 | 159 | 210 | 98  | 15  | 21  | 219 | 215 |
| 161 | 62  | 185 | 13  | 85  | 247 | 99  | 47  |
| 146 | 129 | 79  | 58  | 131 | 212 | 183 | 190 |
| 144 | 120 | 249 | 199 | 143 | 79  | 183 | 219 |

# Imágenes a Color

- Tienen tres canales: Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue).
- Cada pixel tiene tres valores de intensidad (uno por cada canal), también entre 0 y 255.
- La combinación de estos tres valores produce todos los colores visibles. Se pueden crear más de 16 millones de colores.
- Una imagen es un tensor de enteros.

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 44  | 76  | 251 | 44  | 3   | 101 | 78  | 130 |
| 167 | 83  | 86  | 81  | 255 | 235 | 115 | 27  |
| 146 | 133 | 190 | 78  | 87  | 68  | 172 | 4   |
| 137 | 217 | 180 | 208 | 230 | 168 | 130 | 104 |
| 8   | 182 | 178 | 74  | 216 | 164 | 213 | 252 |
| 39  | 132 | 249 | 76  | 111 | 9   | 18  | 44  |
| 45  | 133 | 91  | 171 | 14  | 165 | 162 | 100 |
| 71  | 227 | 203 | 119 | 171 | 81  | 238 | 40  |

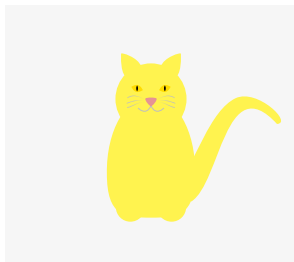
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 227 | 130 | 189 | 30  | 238 | 75  | 33  | 155 |
| 197 | 131 | 53  | 106 | 221 | 135 | 147 | 230 |
| 13  | 178 | 239 | 100 | 9   | 214 | 120 | 7   |
| 179 | 20  | 62  | 164 | 244 | 148 | 197 | 34  |
| 113 | 204 | 42  | 137 | 193 | 172 | 121 | 124 |
| 126 | 20  | 78  | 169 | 238 | 174 | 9   | 191 |
| 56  | 37  | 71  | 99  | 6   | 20  | 196 | 183 |
| 183 | 11  | 69  | 244 | 91  | 13  | 237 | 236 |

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 68  | 15  | 192 | 164 | 154 | 213 | 126 | 239 |
| 156 | 103 | 167 | 249 | 119 | 162 | 136 | 100 |
| 117 | 166 | 18  | 15  | 227 | 52  | 196 | 89  |
| 157 | 159 | 136 | 174 | 101 | 183 | 42  | 2   |
| 182 | 143 | 60  | 46  | 174 | 52  | 241 | 32  |
| 83  | 89  | 182 | 58  | 121 | 140 | 238 | 214 |
| 129 | 190 | 19  | 39  | 77  | 241 | 56  | 108 |
| 52  | 119 | 251 | 84  | 242 | 178 | 209 | 77  |



# Espacios de Color

- El espacio de color RGB es aditivo, ya que los colores se obtienen a partir de una combinación lineal de los valores R, G y B.
- El espacio de color LAB contiene un canal de información que incluye el brillo (Lightness). Aproxima la forma en que los humanos perciben el color.
- HSV es un espacio de color que incluye un canal para la longitud de onda dominante (Hue), mientras los otros canales describen la saturación e intensidad.



**BGR : Min [0,80,100], Max [35,220,240]**

**LAB : Min [0,80,100], Max [35,220,240]**

**HSV : Min [20,110,170], Max [255,140,215]**

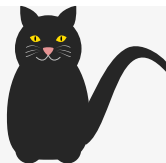
# Traslación

## Traslación

Corresponde a un desplazamiento de la imagen a lo largo del eje vertical o horizontal. Podemos definir una matriz de traslación

como  $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , que desplaza los elementos de la matriz

original  $I = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$  en  $(x + t_x, y + t_y)$  pixeles.

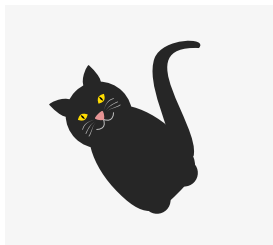
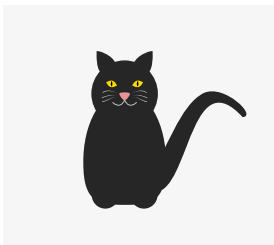


# Rotación

## Rotación

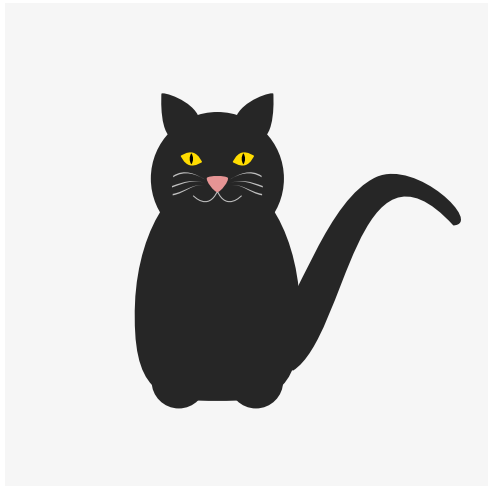
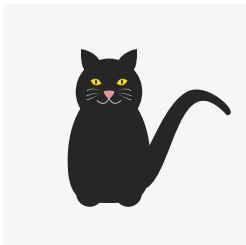
Corresponde a un desplazamiento de la imagen a lo largo del centro. Podemos definir una matriz de rotación como

$M = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$  aplicada a lo largo del centro de la imagen.



- El escalamiento de imágenes corresponde a un cambio del tamaño (resolución) de la imagen original.
- Al escalar hacia imágenes de mayor tamaño, requiere interpolar pixeles. Algunas tecnicas de interpolación usadas son:
  - Vecinos mas cercanos (KNN)
  - Interpolación Lineal
  - Vecindad de pixeles (Lanczos)
- Al escalar hacia imágenes de menor tamaño, requiere sub-muestreo de pixeles y por lo tanto introduce el efecto de **aliasing**.

# Escalamiento



# Conclusiones

- Las imágenes pueden ser almacenadas en un computador como tensores.
- Los distintos espacios de color proveen mecanismos que incorporan la percepción humana.
- Distintas transformaciones lineales pueden ser usadas para *aumentar* las bases de datos para realizar tareas como la clasificación, detección o segmentación semántica.